COURS 2

Angle limite et réflexion totale

Objectif : prévoir s'il y a réflexion totale.

20 min

À RETENIR · ANGLE LIMITE

Quand la lumière passe d'un milieu plus réfringent (n_1) vers un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$), elle **s'éloigne de la normale**.

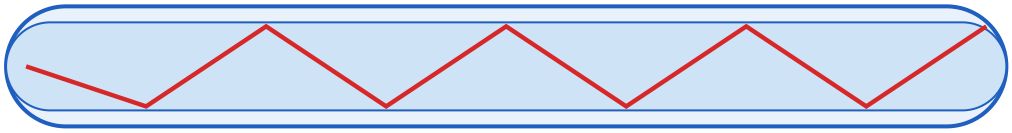
L'**angle limite** i_{lim} est l'angle d'incidence pour lequel le rayon réfracté rase la surface ($i_2 = 90°$).

$$\sin i_{\text{lim}} = \frac{n_2}{n_1} \quad \text{et vers l'air : } \sin i_{\text{lim}} = \frac{1}{n}$$

À RETENIR · RÉFLEXION TOTALE

Si $n_1 > n_2$ et si $i > i_{\text{lim}}$, il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie. C'est la **réflexion totale**.

Applications : fibres optiques (endoscopes, télécommunications, lasers de découpe à fibre), prismes de jumelles, éclat du diamant.



cœur en verre (n = 1,50) entouré d'une gaine moins réfringente : la lumière rebondit par réflexion totale

EXEMPLE

L'indice de l'eau est 1,33.

1 Calcule l'angle limite eau-air. RÉA

$\sin i_{\text{lim}} = 1 \div 1{,}33 \approx 0{,}75$; $i_{\text{lim}} \approx 49°$.

2 Un rayon dans l'eau arrive sur la surface avec $i = 60°$. Sort-il ? ANA

Non : 60° > 49°, réflexion totale.

APPLICATION 1

Un rayon passe de l'air vers le verre avec $i = 80°$.

1 Peut-il y avoir réflexion totale ? Justifie. ANA

Non : la lumière va vers un milieu plus réfringent.